NASA Space Apps Challenge 2026 · Earth System Trend Detective

Mosquito Track

Δείχνει πόσο ευνοεί το περιβάλλον το κουνούπι τίγρη σε όλη την Ελλάδα, από το 1981 ως το 2050, με δεδομένα της NASA.

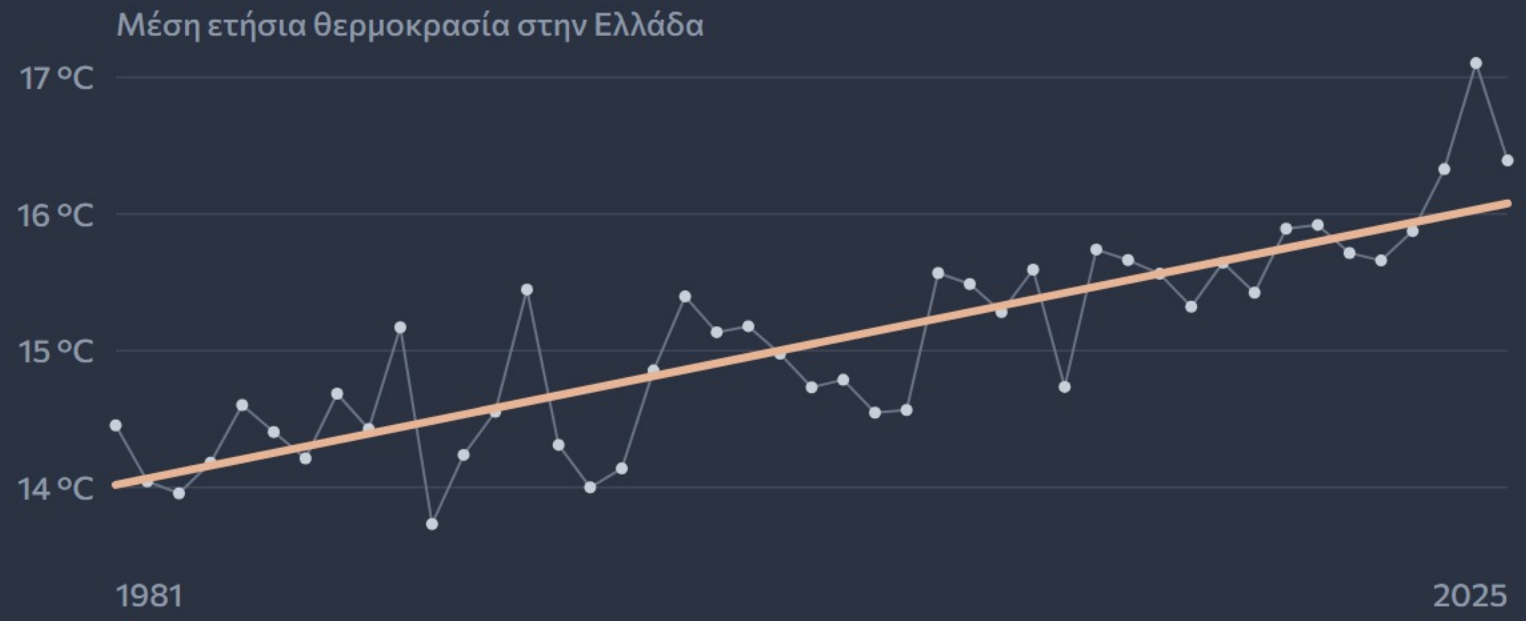
[Team name]



ESI 2021–2025 ανά κελί NASA · πιο ανοιχτό = πιο ευνοϊκό

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η Ελλάδα ζεσταίνεται, και η ζέστη ευνοεί ένα κουνούπι που μεταδίδει ιούς



+0,47 °C

ανά δεκαετία, 1981–2025
p < 0,001

NASA POWER (MERRA-2), μέσος όρος των κελιών · τάση: κλίση Sen, Mann-Kendall · ιοί: ECDC

Mosquito Track

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το Mosquito Track είναι για όσους σχεδιάζουν την επιτήρηση και όσους ζουν με το κουνούπι

Δημόσια υγεία

Πού να στρέψει την επιτήρηση

Περιφέρειες και δήμοι

Πού και πότε η καταπολέμηση

Ερευνητές

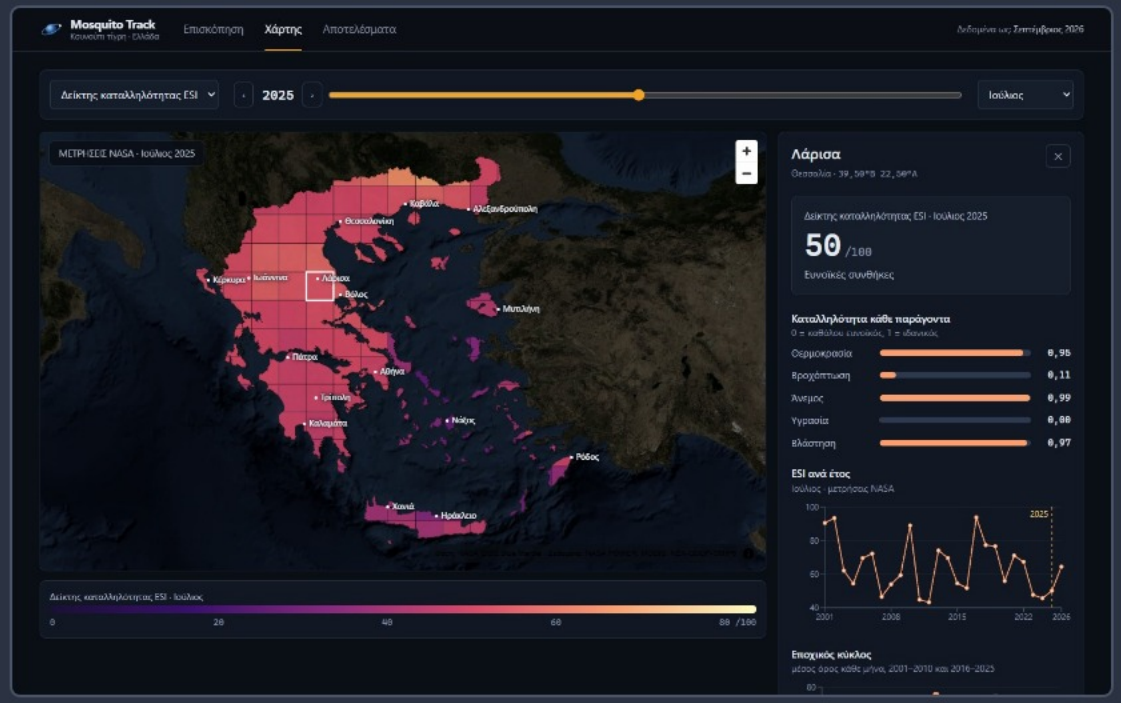
Ανοιχτά δεδομένα, μέθοδος που ελέγχεται

Πολίτες

Τι αλλάζει στον τόπο τους

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Mosquito Track δείχνει ότι η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ευνοϊκή για το κουνούπι



+1,53

μονάδες του δείκτη ανά δεκαετία, 2001–2025 (p = 0,014)

+2,1

στο 2041–2050 έναντι 1995–2014 (σενάριο SSP2-4.5), άνοδος σε 99% των κελιών

Τάση: κλίση Sen, Mann-Kendall · 2041–2050: 8 μοντέλα NASA NEX-GDDP-CMIP6

Mosquito Track

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Τα δεδομένα της NASA γίνονται δείκτης, τάση και πρόβλεψη ως το 2050

Δεδομένα NASA

POWER από το 1981, MODIS από το 2000

Δείκτης ESI

0–100: πόσο ευνοεί το περιβάλλον, όχι πόσα κουνούπια

Τάσεις

Σημαντικότητα με Mann-Kendall, κλίση Sen, Benjamini-Hochberg

Ως το 2050

8 μοντέλα CMIP6, σενάριο SSP2-4.5

NASA POWER (MERRA-2) · MODIS MOD13A3 · NASA NEX-GDDP-CMIP6

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Η εφαρμογή είναι ήδη online, ανοιχτή για όλους

rea-tau-seven.vercel.app

1 · Επισκόπηση

Ο δείκτης ESI και τα βάρη των 5 παραμέτρων

2 · Χάρτης

Λάρισα τον Ιούλιο: ESI, θερμοκρασία, 2050

3 · Αποτελέσματα

Τάσεις για όλη την Ελλάδα και περιφέρειες

Mosquito Track

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Ο δείκτης ενώνει πέντε καμπύλες και ελέγχθηκε σε δεδομένα που δεν είχε δει

0,56	**Θερμοκρασία** ευνοϊκό εύρος 25–30 °C	
0,25	**Βροχή 35 ημερών**	
0,15	**Άνεμος**	
0,02	**Υγρασία**	
0,02	**Βλάστηση**	

ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΣ, 2019

ρ = 0,66

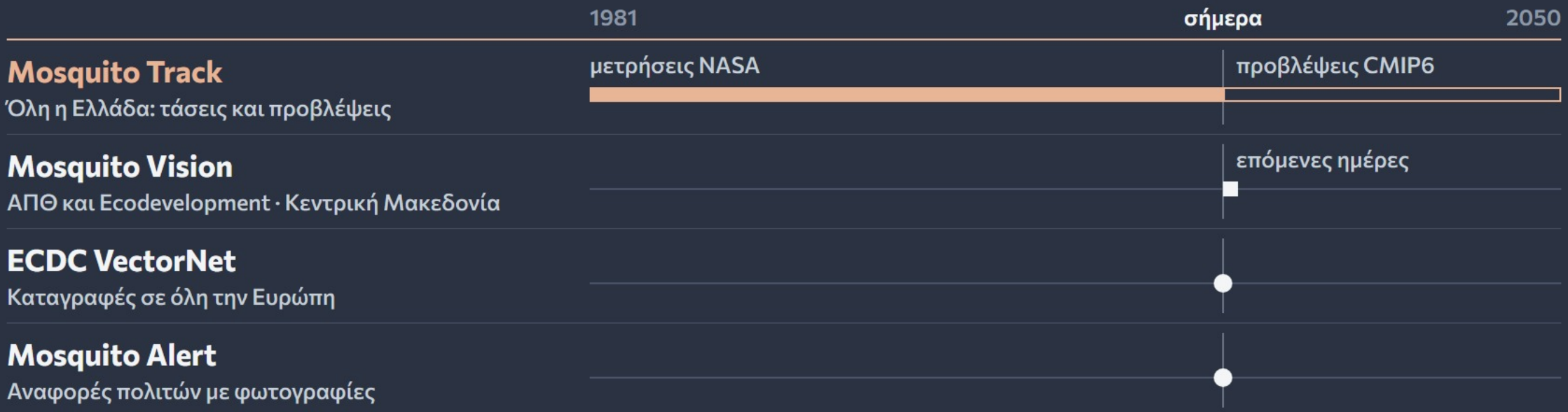
Spearman, έναντι 0,38 με ίσα βάρη

AUC 0,71 στα κελιά με πρώτη καταγραφή από το 2019

Delatte 2009 · Yin 2019 · Roiz 2010 · Tran 2020 · Bartholomée 2025 · LIFE CONOPS (Zenodo) · GBIF

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τα υπάρχοντα εργαλεία κοιτάζουν το σήμερα· το Mosquito Track προσθέτει τις δεκαετίες



Η ΟΜΑΔΑ

Πέντε άτομα έφτιαξαν το Mosquito Track, από τα δεδομένα ως την εφαρμογή



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]

Mosquito Track

Ευχαριστούμε

Πού ευνοεί το περιβάλλον το κουνούπι τίγρη, από το 1981 ως το 2050



[Team name] · rea-tau-seven.vercel.app